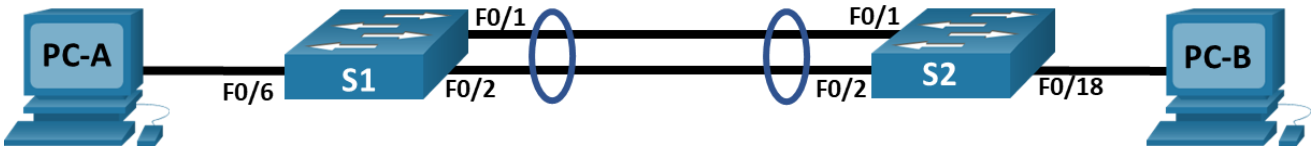
# Lab - Implementar EtherChannel

## Topología




## Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
|---|---|---|---|
| S1 | VLAN 10 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 10 | 192.168.10.12 | 255.255.255.0 |
| PC-A | NIC | 192.168.20.3 | 255.255.255.0 |
| PC-B | NIC | 192.168.20.4 | 255.255.255.0 |

## Tabla de VLAN

| VLAN | Nombre | Interfaz asignada |
|---|---|---|
| 10 | Management | VLAN 10 |
| 20 | Clients | S1: F0/6<br>S2: F0/18 |
| 999 | Parking_Lot | S1: F0/3-5, F0/7-24, G0/1-2<br>S2: F0/3-17, F0/19-24, G0/1-2 |
| 1000 | Native | N/D |

## Objetivos

**Parte 1: Armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos**

**Parte 2: Crear redes VLAN y asignar puertos de switch**

**Parte 3: configurar troncales 802.1Q entre los switches**

**Parte 4: Implementar y verificar un EtherChannel entre los switches**

## Aspectos básicos/situación

La agregación de enlaces permite la creación de enlaces lógicos que se componen de dos o más enlaces físicos. Esto proporciona un mayor rendimiento más allá del uso de un único enlace físico. Si uno de los enlaces falla, la agregación de enlaces también proporciona redundancia.

© 2019 - 金a Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

www.netacad.com

En esta práctica de laboratorio, configurará EtherChannel, una forma de agregación de enlaces que se utiliza en las redes conmutadas. Configurará EtherChannel utilizando el Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP).

**Nota**:LACP es un protocolo de agregación de enlaces definido por IEEE 802.3ad, y no está asociado con ningún proveedor específico.

LACP permite que los switches Cisco administren los canales Ethernet entre los switches que cumplen con el protocolo 802.3ad. Puede configurar hasta 16 puertos para formar un canal. Ocho de los puertos están en modo activo y los otros ocho están en modo de espera. Cuando falla alguno de los puertos activos, se activa un puerto en espera. El modo de espera funciona solo para LACP, no para PAgP.

**Nota**: Los switches que se usan en este laboratorio de CCNA son Cisco Catalyst 2960s con Cisco IOS versión 15.0(2) (imagen lanbasek9). Se pueden utilizar otros switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de IOS de Cisco, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio.

**Nota**: Asegúrese de que los interruptores se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor.

## Recursos necesarios

- 2 switches (Cisco 2960 con Cisco IOS versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o comparable)
- 2 PC (Windows con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)
- Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola
- Cables Ethernet, como se muestra en la topología

## Instrucciones

## Parte 1: Armar la red y configurar los ajustes básicos de los dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos en los equipos host y los switches.

### Paso 1: Realizar el cableado de red como se muestra en la topología

Conecte los dispositivos como se muestra en la topología y realizar el cableado necesario.

### Paso 2: Configurar los parámetros básicos para cada switch

a. Asigne un nombre de dispositivo al switch.

b. Inhabilite la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos mal introducidos como si fueran nombres de host.

c. Asigne **class** como la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado.

d. Asigne **cisco** como la contraseña de la consola y habilite el inicio de sesión.

e. Asigne **cisco** como la contraseña de VTY y habilite el inicio de sesión.

f. Cifre las contraseñas de texto sin formato.

© 2019 - 金a Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

g. Cree un aviso que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.

h. Guardar la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio

i. Ajuste el reloj en el interruptor a la hora y fecha de hoy.

**Nota**: Utilice el signo de interrogación (**?**) para poder determinar la secuencia correcta de parámetros necesarios para ejecutar este comando.

j. Copie la configuración en ejecución en la configuración de inicio.

### Paso 3: Configurar los equipos host

Consulte la tabla de direccionamiento para obtener información de direcciones de los equipos host.

## Parte 2: Crear redes VLAN y asignar puertos de switch

En la Parte 2, creará VLAN como se especifica en la tabla anterior en ambos switches. Luego asignará las VLAN a la interfaz apropiada y verificará sus ajustes de configuración. Complete las siguientes tareas en cada interruptor.

### Paso 1: Crear las VLAN en los switches

a. En ambos switches, cree y asigne un nombre a las VLAN necesarias de la tabla VLAN anterior.

b. Configure y active la interfaz de administración en cada switches utilizando la información de la dirección IP en la Tabla de direccionamiento.

c. Asigne todos los puertos no utilizados en el switch a la VLAN Parking_Lot, configúrelos para el modo de acceso estático y desactívelos administrativamente.

### Paso 2: Asignar las VLAN a las interfaces del switch correctas

a. Asigne los puertos usados a la VLAN apropiada (especificada en la tabla VLAN anterior) y configúrelos para el modo de acceso estático.

b. **Ejecute el comando show vlan brief** y compruebe que las VLAN están asignadas a los puertos correctos.

## Parte 3: Configure las troncales 802.1Q entre los switches.

En la Parte 3, configurará manualmente las interfaces F0/1 y F0/2 como troncales 802.1Q.

a. Cambie el modo switchport en las interfaces para forzar la conexión troncal . Utilice el comando **interface range** para reducir el número de comandos necesarios. Haga esto en ambos switches.

© 2019 - 金a Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

b. Como parte de la configuración troncal, establezca la VLAN clientes en 1000 en ambos switches. Puede ver mensajes de error temporalmente mientras las dos interfaces están configuradas para diferentes VLAN nativas.

c. Como otra parte de la configuración troncal, especifique que las VLAN 10, 20 y 1000 pueden cruzar el troncal.

d. **Ejecute el comando show interfaces trunk** para verificar los puertos de enlace troncal, la VLAN nativa y las VLAN permitidas en el troncal.

¿Por qué la entrada «Vlans en estado de reenvío de árbol de expansión y no podado» es diferente para F0/1 y F0/2?

## Parte 4: Implementar y verificar un EtherChannel entre los switches.

a. Cree un EtherChannel basado en LACP utilizando F0/1 y F0/2 utilizando el grupo número 1, con ambos switches negociando activamente el protocolo EtherChannel. Utilice el comando **interface range** para reducir el número de comandos necesarios.

b. Una vez configurado el EtherChannel, se crea automáticamente una interfaz de canal de puerto virtual. Ahora interfaz Port-Channel 1 representa la interfaz lógica de los puertos físicos agrupados F0/1 y F0/2. Además, el canal de puerto heredará la configuración del primer puerto físico agregado al EtherChannel.

c. **Ejecute el comando show interfaces trunk** para verificar que la conexión troncal sigue en su lugar

d. Utilice el comando **show etherchannel summary** para verificar la configuración de EtherChannel.

## Configuración de dispositivo: Final

### Switch S1

### Switch S2

© 2019 - 金a Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco